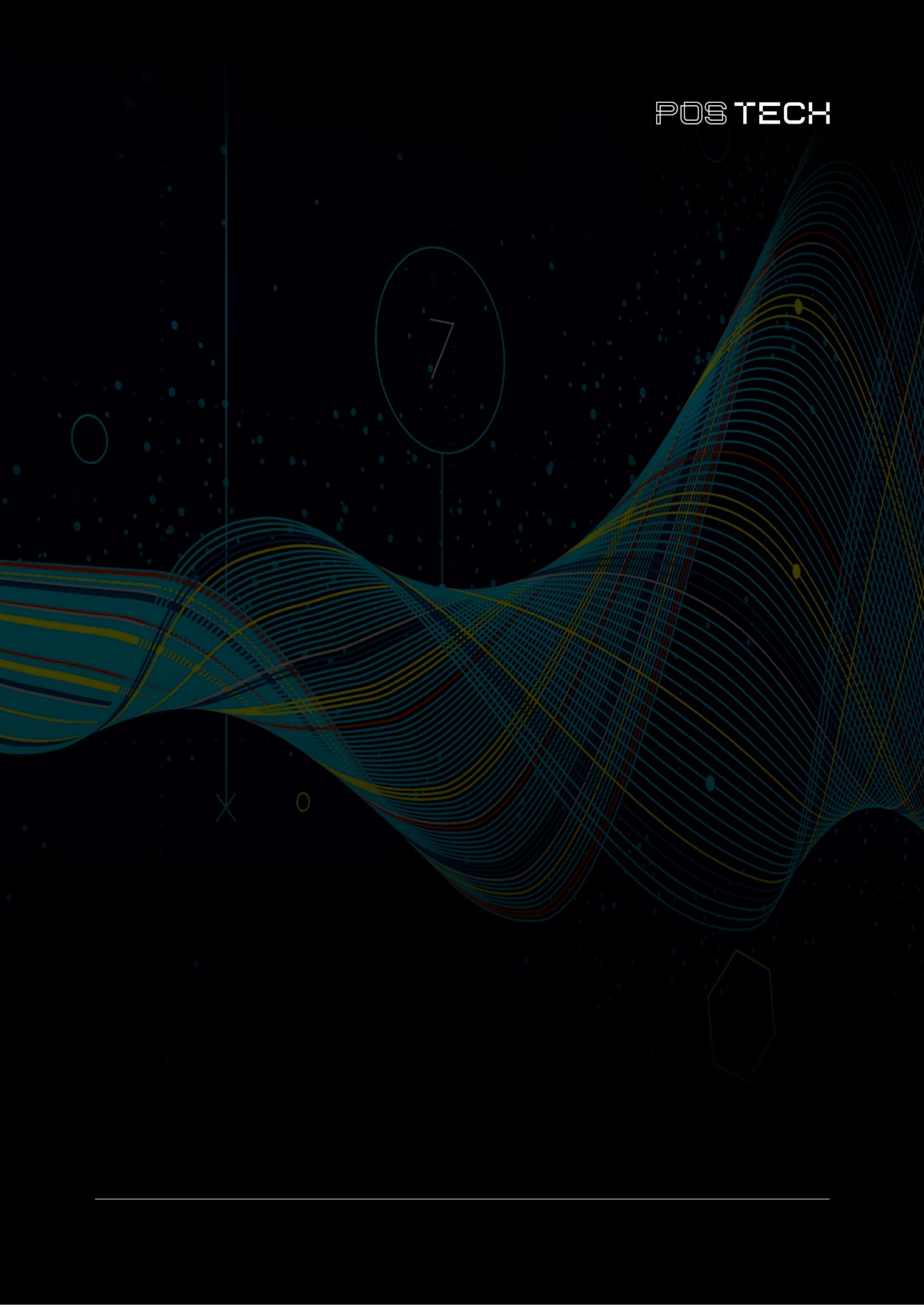




TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. Importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que sua pontuação se refere a **90%** da nota final.

Case Classificando a qualidade de vinhos com Machine Learning

A indústria vitivinícola possui grande relevância econômica e cultural em diversos países. Tradicionalmente, a avaliação da qualidade de um vinho é realizada por especialistas, por meio de análises sensoriais, que consideram aspectos como aroma, sabor, acidez e equilíbrio. No entanto, esse processo pode ser subjetivo e demandar tempo, além de depender da experiência dos avaliadores.

Com o avanço das técnicas de **ciência de dados e aprendizado de máquina**, tornou-se possível utilizar dados físico-químicos obtidos durante a produção do vinho para auxiliar na previsão da qualidade final do produto. Dessa forma, modelos preditivos podem apoiar enólogos e produtores na tomada de decisão, permitindo ajustes no processo produtivo e contribuindo para a padronização da qualidade.

Neste desafio, será utilizada a base de dados **Wine Quality Dataset**, disponível publicamente no Kaggle, que contém informações físico-químicas de diferentes amostras de vinho, como acidez, teor alcoólico, densidade e níveis de dióxido de enxofre. Cada amostra também possui uma **nota de qualidade atribuída por especialistas**, que será utilizada como variável alvo para o desenvolvimento de modelos de classificação.

Objetivo:

Desenvolver um **modelo de classificação capaz de prever a qualidade de um vinho** com base em suas características físico-químicas. Para simplificar o problema, a variável de qualidade deverá ser **transformada em uma classificação binária**, por exemplo:

- **Vinho de Alta Qualidade:** nota ≥ 7
- **Vinho de Baixa/Média Qualidade:** nota < 7

O objetivo é treinar e avaliar modelos de aprendizado de máquina capazes de prever essa classificação a partir das variáveis disponíveis.

Sobre o dataset

Fonte: [wine-quality-dataset](#)

O conjunto de dados contém variáveis como:

- Acidez fixa (fixed acidity);
- Acidez volátil (volatile acidity);
- Ácido cítrico (citric acid);
- Açúcar residual (residual sugar);
- Cloretos (chlorides);
- Dióxido de enxofre livre (free sulfur dioxide);
- Dióxido de enxofre total (total sulfur dioxide);
- Densidade (density);
- pH;
- Sulfatos (sulphates);
- Teor alcoólico (alcohol);
- Qualidade do vinho (quality).

O DESAFIO

Desenvolver uma pipeline de análise e modelagem, contemplando as seguintes etapas:

1. Compreensão do Problema

- Interpretar o contexto do problema.
- Definir claramente a variável alvo.
- Realizar a transformação da variável de qualidade em classificação binária.

2. Análise Exploratória de Dados (EDA)

- Investigar a distribuição das variáveis.
- Identificar correlações entre as variáveis e justificar cada uma delas.
- Detectar possíveis outliers ou valores inconsistentes.

- Analisar o balanceamento das classes.

3. Pré-processamento de Dados

- Tratamento de dados faltantes (se houver).
- Normalização ou padronização de variáveis numéricas.
- Criação de novas features (feature engineering), se considerado relevante.

4. Desenvolvimento de Modelos

Treinar pelo menos dois modelos de classificação, e comparar o desempenho entre eles.

5. Avaliação dos Modelos

Avaliar os modelos utilizando métricas adequadas. Também deve ser realizada uma comparação entre os modelos testados.

6. Interpretação dos Resultados

- Identificar quais variáveis parecem ter maior influência na qualidade do vinho.
- Discutir possíveis implicações para o processo de produção.

ENTREGÁVEIS

Link do repositório do github contendo os códigos utilizados. Recomenda-se que o repositório esteja organizado com a seguinte estrutura básica:

```
wine-quality-classification/
```

```
|
```

```
|— data/           # Base de dados utilizada
```

```
|— notebooks/     # Notebook com a análise e modelagem
```

```
|— src/           # Scripts auxiliares (pré-processamento ou modelagem)
```

```
|— results/       # Gráficos e métricas dos modelos
```

```
|— requirements.txt # Bibliotecas utilizadas
```

```
|— README.md      # Descrição do projeto
```

Link da apresentação executiva contendo o storytelling da análise exploratória dos dados. A apresentação deve sintetizar os principais insights obtidos durante a análise exploratória, utilizando uma narrativa clara e orientada a dados. Recomenda-se disponibilizar o material em formato PPT ou PDF, armazenado diretamente no repositório do GitHub, de forma que seja possível acessar e visualizar facilmente o storytelling da análise realizada.

Vídeo Executivo de até 5 (cinco) minutos, tendo os seguintes requisitos:

- Pelo menos um integrante do grupo apresente o projeto.
- A apresentação seja feita em linguagem executiva (pense que você vai apresentar os resultados para diretores de uma empresa, não use termos técnicos).

Boa sorte e não deixe de chamar os professores da Fase 2 para discutir sobre seu trabalho.

The background is a dark blue field filled with numerous small, light blue dots, resembling a starry sky. Overlaid on this are several large, flowing, wavy lines in shades of teal, blue, and yellow. These lines create a sense of movement and depth. Scattered throughout the composition are various geometric shapes: a thin vertical line, a circle containing the number '7', a small circle, an 'X' mark, a small circle, and a hexagon in the bottom right corner.

POSTECH